

Übungen zur Linearen Algebra und Analytischen Geometrie
Sommersemester 2026
Esentepe-Prager

Blatt 8

- (1) Sei $A = (a_{ij})$ eine $n \times n$ Dreiecksmatrix (i.e. $a_{ij} = 0$ für alle $i > j$, oder $a_{ij} = 0$ für alle $i < j$). Zeigen Sie:

$$\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

- (2) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 4 & b \\ 1 & 2 & c \end{bmatrix}$$

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

- (a) Ich kann den exakten Wert von $\det(A)$ berechnen, ohne a, b, c zu kennen.
- (b) Ich kann den exakten Wert von $\det(A)$ nicht berechnen, ohne a, b, c zu kennen. Aber wenn ich einen der Werte a, b, c kenne, reicht das aus, um den exakten Wert von $\det(A)$ zu berechnen.
- (c) Ich kann den exakten Wert von $\det(A)$ nicht berechnen, wenn ich nur einen der Werte a, b, c kenne. Aber wenn ich zwei der Werte a, b, c kenne, reicht das aus, um den exakten Wert von $\det(A)$ zu berechnen.
- (d) Um den exakten Wert von $\det(A)$ zu berechnen, muss ich alle drei Werte a, b, c kennen.

- (3) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & -2 \\ 4 & 0 & 1 & -5 \\ -1 & 2 & 3 & -4 \\ -a & c-b & a-c & b \end{bmatrix}$$

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

- (a) Ich kann den exakten Wert von $\det(A)$ berechnen, ohne a, b, c zu kennen.
- (b) Ich kann den exakten Wert von $\det(A)$ nicht berechnen, ohne a, b, c zu kennen. Aber wenn ich einen der Werte a, b, c kenne, reicht das aus, um den exakten Wert von $\det(A)$ zu berechnen.
- (c) Ich kann den exakten Wert von $\det(A)$ nicht berechnen, wenn ich nur einen der Werte a, b, c kenne. Aber wenn ich zwei der Werte a, b, c kenne, reicht das aus, um den exakten Wert von $\det(A)$ zu berechnen.
- (d) Um den exakten Wert von $\det(A)$ zu berechnen, muss ich alle drei Werte a, b, c kennen.

Hinweis: Was ist die Summe der Einträge in jeder Zeile? Was bedeutet das für den Vektor

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}?$$

- (4) Es sei $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Eine Abbildung $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ ist gegeben durch

$$f(A) = \frac{\det(A)\text{Spur}(A)}{2}.$$

- (a) Berechnen Sie

$$f\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\right).$$

- (b) Zeigen Sie, dass f alternierend und normiert ist.

- (c) Berechnen Sie

$$f\left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}\right).$$

Ist f multilinear?

- (5) In dieser Aufgabe erhalten Sie eine Frage und die Antwort eines Studierenden. Bestimmen Sie, ob die Antwort korrekt ist. Wenn die Antwort nicht korrekt ist, erklären Sie, wo der Fehler liegt.

Frage: Berechnen Sie $\det(A)$, wobei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Antwort: Wir nutzen die Regel von Sarrus. Wir schreiben

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 1 & 2 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{array}$$

Dann, $\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 - 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = -3$.